

(1) 1.

$$\left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{5}{8} =$$

а) 0,5

б) 0,4

в) 0,2

г) 0,8

თუ $a < 0$ და $b > 0$, მაშინ $|a - b| =$

ა) $a + b$

ბ) $a - b$

გ) $b - a$

დ) $-a - b$

(1) 3.

თამარის საბანკო ანაზრის გახსნიდან ერთი წლის შემდეგ საწყისი თანხა გაიზარდა 12%-ით და ანაზარზე თანხა გახდა 4200 ლარი. რა საწყისი თანხით გაუხსნია ანაზარი თამარს?

ა) 3700 ლარი

ბ) 3696 ლარი

გ) 3750 ლარი

დ) 3850 ლარი

(1) 4.

მართკუთხა სამკუთხედის ერთ-ერთი მახვილი კუთხე 50° -ის ტოლია. იპოვეთ მართი კუთხის წვეროდან გავლებული ბისექტრისის მიერ ჰიპოტენუზასთან შედგენილი მახვილი კუთხის სიდიდე.

ა) 85°

ბ) 55°

გ) 65°

დ) 50°

(1) 5.

პარალელოგრამის ორი კუთხის ჯამი 200° -ის ტოლია. რას უდრის პარალელოგრამის მახვილი კუთხე?

ა) 50°

ბ) 60°

გ) 70°

დ) 80°

(1) 6.

$$\frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2} =$$

а) $a + b$

б) $a - b$

в) $(a - b)^2$

г) $(a + b)^2$

რუკაზე, რომლის მასშტაბია $1 : 20000$, მიწის ნაკვეთს შეესაბამება $1,6 \text{ სმ}^2$ ფართობის მქონე მართკუთხედი. იპოვეთ ამ მიწის ნაკვეთის ფართობი.

ა) 32000 სმ^2

ბ) 3200 მ^2

გ) 6400 მ^2

დ) 64000 მ^2

(1) 8.

O სათავის მქონე რიცხვით ღერძზე მონიშნულია m, n და p რიცხვების შესაბამისი წერტილები (იხ. სურათი).



ქვემოთ მოცემული უტოლობებიდან რომელია ჭეშმარიტი?

ა) $p - n < p$

ბ) $m \cdot n < 0$

გ) $\frac{1}{m} < \frac{1}{n}$

დ) $(n - m) \cdot p > 0$

(1) 9.

გუნდმა ტურნირზე ჩატარებული 27 თამაშიდან 15 მოიგო, ხოლო 12 წააგო. გუნდის ვებგვერდზე მისი მოგებებისა და წაგებების რაოდენობრივი განაწილება წრიული დიაგრამით არის წარმოდგენილი. რამდენი გრადუსით მეტია ამ წრიულ დიაგრამაზე მოგებების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხის სიდიდე წაგებების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხის სიდიდეზე?

ა) 41° -ით

ბ) 40° -ით

გ) $39,3^{\circ}$ -ით

დ) 36° -ით

იპოვეთ a -ს მნიშვნელობა, რომლისთვისაც განტოლებას $ax + 4 = 5 - 3(x + 1)$ არ გააჩნია ამონახსნი.

ა) -3

ბ) -1

გ) 4

დ) 5

(1) 11.

იპოვეთ 11; -2 ; 35; -2 ; 11; 3 რიცხვითი მონაცემების მედიანა.

ა) 17,5

ბ) 16,5

გ) 7

დ) 14

(1) 12.

დაალაგეთ ზრდის მიხედვით რიცხვები: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{6}$.

ა) $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{6}$

ბ) $\sqrt[6]{6}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$

გ) $\sqrt[6]{6}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt{2}$

დ) $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{6}$, $\sqrt{2}$

(1) 13.

პრიზმას აქვს 36 წიბო. რამდენი გვერდი აქვს პრიზმის ფუძეს?

ა) 10

ბ) 12

გ) 16

დ) 18

(1) 14.

მასწავლებელს სურს 8 მოსწავლისგან შეადგინოს 3 ჯგუფი, სადაც ნომერ პირველ და ნომერ მეორე ჯგუფში იქნება სამ-სამი მოსწავლე, ხოლო ნომერ მესამეში კი - ორი მოსწავლე. ჯგუფებში მოსწავლეთა ასეთი განაწილების სულ რამდენი განსხვავებული ვარიანტი არსებობს?

ა) 280

ბ) 560

გ) 640

დ) 1120

(1) 15.

$a_1, a_2, \dots, a_{10}$ არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა არის 3-ის ტოლი. ამ პროგრესიის ყველა წევრი გაამრავლეს 5-ზე. იპოვეთ მიღებულ რიცხვებს შორის უდიდესისა და უმცირესის სხვაობა.

ა) 135

ბ) 130

გ) 150

დ) 50

(1) 16.

AB მონაკვეთზე აღებულია ორი წერტილი C და D ისე, რომ $AC = 5$ სმ და $AD = 7$ სმ. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ აღბათობა იმისა, რომ AB მონაკვეთზე შემთხვევით აღებული წერტილი ეკუთვნის CD მონაკვეთს, 0,1-ის ტოლია.

ა) 10 სმ

ბ) 12 სმ

გ) 16 სმ

დ) 20 სმ

(1) 17.

იპოვეთ $3(9^{2x+1}) = 3^{2-x}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\left\{-\frac{1}{5}\right\}$

ბ) $\left\{-\frac{1}{7}\right\}$

გ) $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$

დ) $\left\{-\frac{2}{3}; -\frac{1}{5}\right\}$

(1) 18.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში $\angle C = 90^\circ$ და $\angle A = 30^\circ$. BC კათეტზე, როგორც დიამეტრზე, შემოხაზულია წრეწირი, რომელიც ჰიპოტენუზას კვეთს D წერტილში. იპოვეთ $\frac{AD}{BD}$.

ა) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

ბ) $\frac{1}{3}$

გ) 1,5

დ) 3

(1) 19.

$\vec{a}(-1; 3)$ და $\vec{b}(x; y)$ ურთიერთპარალელური ვექტორებია. რამდენჯერ მეტია $\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე $\vec{a}$ ვექტორის სიგრძეზე, თუ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 24$?

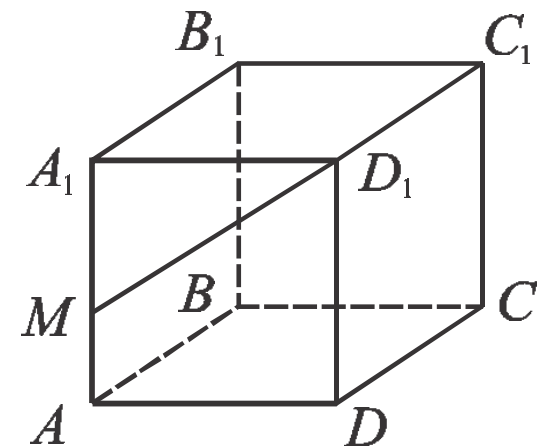
ა) $\frac{5}{12}$ -ჯერ

ბ) 2,4-ჯერ

გ) 3-ჯერ

დ) 3,5-ჯერ

M წერტილი ძევს $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ კუბის AA_1 წიბოზე. იპოვეთ $C_1 D_1 M$ კუთხის სიდიდე.



- ა) 90°
- ბ) 120°
- გ) 180°
- დ) დადგენა შეუძლებელია, რადგან კუთხის სიდიდე დამოკიდებულია M წერტილის მდებარეობაზე.

(1) 21.

თუ $ax + b = 0$ განტოლებას, სადაც a და b ნამდვილი კოეფიციენტებია, x ცვლადის მიმართ არ გააჩნია ამონახსნი, მაშინ:

ა) $a \neq 0, b = 0$

ბ) $a = 0, b = 0$

გ) $a = 0, b \neq 0$

დ) $a \neq 0, b \neq 0$

(1) 22.

გამოთვალეთ $\cos \alpha$, თუ ცნობილია, რომ $90^\circ < \alpha < 270^\circ$ და $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{5}$.

ა) $-\frac{5}{\sqrt{26}}$

ბ) $-\frac{1}{\sqrt{26}}$

გ) $-\frac{\sqrt{3}}{5}$

დ) $\frac{1}{\sqrt{26}}$

(1) 23.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე ჰომოთეტიას ცენტრით კოორდინატთა სათავეში $A(1; -4)$ წერტილი გადაყავს $B(3; -12)$ წერტილში. მაშინ ეს ჰომოთეტია AB მონაკვეთის შუაწერტილს გადაიყვანს წერტილში, რომლის კოორდინატებია:

ა) $(6; -8)$

ბ) $(6; -24)$

გ) $(12; -24)$

დ) $(8; -12)$

(1) 24.

Задано, $\log_5 3 = a$. Найти $\log_{45} 25 =$

а) $\frac{1}{2} + a$

б) $\frac{a+1}{a+2}$

в) $\frac{2}{2a+1}$

г) $\frac{1}{2} + \frac{1}{a}$

(1) 25.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი, რომლის ცენტრია O წერტილი, ხოლო რადიუსი R -ის ტოლია. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე, თუ $\angle OAB = \alpha$ და $\angle OCB = \beta$.

ა) $2R \cos(\alpha + \beta)$

ბ) $R \sin(\alpha + \beta)$

გ) $2R \sin \alpha \cdot \sin \beta$

დ) $2R \sin(\alpha + \beta)$